2026 사동중 1학년 2학기 중간 분석표

수학 · 좌표평면과 그래프, 정비례와 반비례, 기본 도형(점·선·면, 각, 위치 관계)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	2문항 (9%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	순서쌍과 사분면	순서쌍은 순서가 중요	하	3	②
2	선택형	그래프의 뜻	용어 정리	하	3	⑤
3	선택형	정비례 그래프가 지나는 사분면	$a<0$이면 제2, 4사분면	하	3	⑤
4	선택형	점과 직선의 위치 관계	교점 C는 두 직선 위에 모두 있음	하	3	③
5	선택형	교점과 교선의 개수	입체도형에서 교선 = 모서리	하	3	①
6	선택형	점의 사분면으로 부호 판단	제4사분면: $(+,-)$	중	4	⑤
7	선택형	좌표평면 위의 도형의 넓이	가로·세로 = 좌표 차	하	4	③
8	선택형	상황에 맞는 그래프	거리: 증가→일정→감소→일정→증가	중	4	②
9	선택형	반비례 관계의 표 완성	xy가 일정	하	4	④
10	선택형	그래프 해석 (실생활)	꺾이는 점 읽기	하	4	④
11	선택형	정비례 관계 찾기	$y=ax$ 꼴	하	4	③
12	선택형	정비례 그래프의 성질	점 대입 확인	하	4	①
13	선택형	정비례 관계식 고르기	$y=ax\ (a\neq 0)$ 꼴	하	4	③
14	선택형	반비례 그래프의 모양	$a<0$이면 제2, 4사분면의 한 쌍의 곡선	하	4	①
15	선택형	직선·반직선·선분	반직선은 시작점과 방향이 같아야 같다	하	4	③
16	선택형	수직과 수선, 점과 직선 사이의 거리	수선의 발 = 교점	하	4	④
17	선택형	맞꼭지각과 수직	직각과 맞꼭지각 이용	중	4	①
18	선택형	평면에서 두 직선의 위치 관계	그림을 그려 확인	중	4	②
19	선택형	꼬인 위치에 있는 모서리	평행·만나는 모서리 제외	중	4	⑤
20	선택형	모서리와 면의 위치 관계 (잘린 입체)	B 또는 E만 지나는 면	상	4	④
21	선택형	반비례 그래프와 직사각형 넓이	직사각형 넓이 $=\lvert a\rvert$	중	5	②
22	선택형	톱니바퀴와 반비례	(톱니 수)×(회전수) 일정	중	5	②
23	선택형	선분의 중점과 길이의 비	$\overline{AB}=6$으로 놓기	중	5	⑤
24	선택형	평각을 나누는 각의 크기	$\angle AOB=180^\circ$	중	5	②
25	선택형	정비례 그래프가 직사각형 넓이를 나눌 때	사다리꼴 넓이	상	5	④

단원별 배점

단원	배점
순서쌍과 사분면	1문항 3.0점
그래프의 뜻	1문항 3.0점
정비례 그래프가 지나는 사분면	1문항 3.0점
점과 직선의 위치 관계	1문항 3.0점
교점과 교선의 개수	1문항 3.0점
점의 사분면으로 부호 판단	1문항 4.0점
좌표평면 위의 도형의 넓이	1문항 4.0점
상황에 맞는 그래프	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	14문항 51.0점
중	9문항 40.0점
상	2문항 9.0점
최상	0문항 0.0점

반비례 관계의 표 완성	1문항 4.0점
그래프 해석 (실생활)	1문항 4.0점
정비례 관계 찾기	1문항 4.0점
정비례 그래프의 성질	1문항 4.0점
정비례 관계식 고르기	1문항 4.0점
반비례 그래프의 모양	1문항 4.0점
직선·반직선·선분	1문항 4.0점
수직과 수선, 점과 직선 사이의 거리	1문항 4.0점
맞꼭지각과 수직	1문항 4.0점
평면에서 두 직선의 위치 관계	1문항 4.0점
꼬인 위치에 있는 모서리	1문항 4.0점
모서리와 면의 위치 관계 (잘린 입체)	1문항 4.0점
반비례 그래프와 직사각형 넓이	1문항 5.0점
톱니바퀴와 반비례	1문항 5.0점
선분의 중점과 길이의 비	1문항 5.0점
평각을 나누는 각의 크기	1문항 5.0점
정비례 그래프가 직사각형 넓이를 나눌 때	1문항 5.0점

시험 범위 좌표평면과 그래프, 정비례와 반비례, 기본 도형(점·선·면, 각, 위치 관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 좌표평면과 그래프 22점, 정비례와 반비례 38점, 기본 도형 40점
선택형 25문항(100점), 서술형 없음. 답안지 없음(학생 표기·교사 채점 자국만 있음). 펜·연필 자국이 겹친 그림(8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25번)은 matplotlib으로 다시 그렸다.
검토 메모 17번: 그림에서 $2x+40$이 직각, $3y$가 $x+17$의 맞꼭지각이라고 읽음 (보기 중 답이 되는 해석)